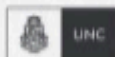


CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA



Manual para el alumno

Introducción a GCP I



**WE WANT
SKILLS!**

mundosE

Manual para el Alumno: Google Cloud Platform (GCP I) I.....	2
Objetivo del encuentro:.....	2
Contenido a desarrollar:.....	2
1. Computación en la nube (Cloud Computing).....	3
Introducción.....	3
¿Cuándo estamos en la nube con GCP?.....	4
Beneficios específicos de GCP:.....	4
2. Modelos de Servicio (IaaS, PaaS, SaaS).....	6
Recursos para profundizar:.....	6
3. Visión General de GCP.....	7
Recursos para profundizar:.....	7
4. Escalamiento: Vertical y Horizontal.....	8
Recursos para profundizar:.....	8
5. Servicios Principales de GCP.....	10
5.2. Google Cloud SQL.....	10
5.3. Google Cloud Run.....	10
5.4. Google Cloud Storage.....	10
5.5. Google BigQuery.....	10
Recursos para profundizar:.....	10
Bibliografía.....	12

Este manual es un complemento de los encuentros sincrónicos de cada módulo. En él encontraremos un resumen de cada tema tratado en el encuentro, así como también recursos adicionales para poder profundizar sobre los conceptos vistos.

Manual para el Alumno: Google Cloud Platform (GCP I)

Objetivo del encuentro:

Brindar una comprensión clara sobre la computación en la nube con Google Cloud Platform (GCP). Al finalizar este encuentro, podrás identificar los distintos modelos de servicio en la nube (IaaS, PaaS, SaaS), conocerás las ventajas clave de GCP, las diferencias entre escalamiento vertical y horizontal y tendrás una introducción a los principales servicios ofrecidos por Google Cloud.

Contenido a desarrollar:

- Computación en la nube desde la perspectiva GCP
- Modelos de servicio cloud (IaaS, PaaS, SaaS)
- Visión general de Google Cloud Platform
- Escalamiento: vertical y horizontal desde GCP
- Servicios principales de GCP:
 - Compute Engine (VM Instances)
 - Cloud SQL
 - Cloud Run
 - Cloud Storage
 - BigQuery

1. Computación en la nube (Cloud Computing)

Introducción

La computación en la nube, también conocida como Cloud Computing, es un modelo tecnológico que permite acceder, bajo demanda y a través de Internet, a recursos informáticos como servidores, almacenamiento, redes, software y servicios adicionales. Este paradigma implica un cambio importante respecto a la forma tradicional en que se gestionan estos recursos, ya que evita que las organizaciones deban mantener infraestructuras físicas propias, lo cual suele implicar elevados costos iniciales y una complejidad operativa considerable.

Desde la perspectiva específica de Google Cloud Platform (GCP), la computación en la nube adquiere una dimensión particularmente innovadora y poderosa. GCP proporciona una plataforma robusta que facilita almacenar datos de manera segura, procesar grandes volúmenes de información rápidamente y ejecutar aplicaciones con alto rendimiento y disponibilidad. Google ha desarrollado esta infraestructura aprovechando su vasta experiencia en gestión de centros de datos y su posición como una de las empresas tecnológicas más avanzadas del mundo, especialmente en áreas como machine learning, big data y seguridad informática.

Cuando utilizamos la nube de Google, lo hacemos mediante recursos virtualizados que residen físicamente en los centros de datos administrados directamente por la compañía. Estos centros están distribuidos estratégicamente alrededor del mundo, lo que garantiza tiempos de respuesta mínimos y alta disponibilidad. Esto significa que una organización puede alojar aplicaciones o bases de datos cerca de sus usuarios, independientemente de su ubicación geográfica.

Entre las ventajas principales que destacan a Google Cloud Platform respecto a otras alternativas en la nube, se encuentran su facilidad para escalar automáticamente recursos, adaptándose en tiempo real a las fluctuaciones en la demanda, y su modelo económico de pago por uso. Este modelo de facturación permite a las organizaciones reducir significativamente los costos operativos, al pagar solo por los recursos que realmente necesitan y utilizan en cada momento.

Además, otro beneficio crucial es la seguridad avanzada que Google provee a sus usuarios. La infraestructura está protegida por múltiples capas de seguridad, integradas directamente en los servicios, y ofrece herramientas adicionales para cumplir normativas específicas, tales como GDPR, HIPAA y otras regulaciones globales en materia de protección de datos. Google también proporciona acceso a tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y análisis predictivo, brindando a sus usuarios capacidades tecnológicas de vanguardia sin necesidad de invertir en desarrollos propios.

Así, Google Cloud Platform no es solamente una opción para almacenar datos o alojar aplicaciones, sino que constituye un completo ecosistema tecnológico preparado para acompañar desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, facilitando la innovación, agilidad y eficiencia operativa.

¿Cuándo estamos en la nube con GCP?

Estás utilizando la nube de GCP cuando tus aplicaciones o datos están almacenados o ejecutándose en centros de datos gestionados por Google y accesibles desde cualquier lugar mediante conexión a Internet. La administración física de servidores y la infraestructura es responsabilidad de Google, permitiendo a los usuarios enfocarse únicamente en el desarrollo y la gestión de sus aplicaciones y servicios.

Beneficios específicos de GCP:

- **Innovación Tecnológica:** Constante incorporación de tecnologías emergentes como inteligencia artificial y machine learning.
- **Escalabilidad dinámica:** Ajuste automático y rápido de recursos según la demanda del usuario.
- **Seguridad avanzada:** Protección robusta de datos e infraestructura con los estándares de seguridad globales de Google.
- **Red global:** Infraestructura con centros de datos distribuidos geográficamente para baja latencia.

Recursos para profundizar:

[¿Qué es Google Cloud Platform? - GCP](#)

[Introducción a la computación en la nube con GCP \(video en YouTube\)](#)

2. Modelos de Servicio (IaaS, PaaS, SaaS)

En la computación en la nube, existen tres modelos principales de servicio:

Infraestructura como Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) y Software como Servicio (SaaS). Cada uno de estos modelos ofrece diferentes niveles de control, flexibilidad y gestión, adaptándose a diversas necesidades empresariales y técnicas.

Infraestructura como Servicio (IaaS):

IaaS proporciona recursos informáticos virtualizados a través de Internet. En este modelo, el proveedor de la nube ofrece componentes fundamentales como servidores, almacenamiento y redes, permitiendo a los usuarios instalar y gestionar sistemas operativos, aplicaciones y middleware según sus requerimientos. Google Cloud Platform ofrece IaaS a través de servicios como **Google Compute Engine**, que permite crear y administrar máquinas virtuales personalizadas. Este enfoque es ideal para empresas que necesitan un alto grado de control sobre su infraestructura y desean migrar aplicaciones existentes a la nube sin realizar modificaciones significativas.

Plataforma como Servicio (PaaS):

PaaS proporciona un entorno de desarrollo y despliegue en la nube, incluyendo herramientas, bibliotecas y frameworks necesarios para construir, probar y desplegar aplicaciones. El proveedor gestiona la infraestructura subyacente, permitiendo a los desarrolladores centrarse en la programación y la lógica de negocio. En GCP, **Google App Engine** es un ejemplo destacado de PaaS, ofreciendo un entorno completamente gestionado que escala automáticamente según la demanda. Este modelo es especialmente beneficioso para desarrolladores que buscan rapidez en el desarrollo y despliegue de aplicaciones sin preocuparse por la gestión de servidores o infraestructura.

Software como Servicio (SaaS):

SaaS ofrece aplicaciones completas y gestionadas por el proveedor, accesibles a través de Internet. Los usuarios finales utilizan el software sin preocuparse por la infraestructura, mantenimiento o actualizaciones. Un ejemplo claro en el ecosistema de Google es **Google Workspace**, que incluye aplicaciones como Gmail, Google Drive y Google Docs. Este modelo es ideal para empresas y usuarios que requieren soluciones listas para usar, con costos predecibles y sin la necesidad de gestionar aspectos técnicos.

Comparativa y selección del modelo adecuado:

La elección entre IaaS, PaaS y SaaS depende de varios factores, como el nivel de control deseado, la complejidad de la aplicación, los recursos

disponibles y los objetivos empresariales. IaaS ofrece mayor flexibilidad y control, pero requiere una gestión más intensiva. PaaS equilibra control y facilidad de uso, facilitando el desarrollo rápido de aplicaciones. SaaS proporciona soluciones listas para usar con mínima gestión, ideales para necesidades estándar.

Recursos para profundizar:

- [PaaS vs IaaS vs SaaS: ¿Cuál es la diferencia? - Google Cloud](#)
- [¿Qué es IaaS \(Infraestructura como Servicio\)? - Google Cloud](#)

3. Visión General de GCP

Historia y evolución:

Google Cloud Platform (GCP) es la plataforma de computación en la nube de Google, lanzada oficialmente en 2008 con el servicio **Google App Engine**, que permitía a los desarrolladores crear y alojar aplicaciones web en la infraestructura de Google. A lo largo de los años, GCP ha expandido su portafolio de servicios, incorporando soluciones como **Google Compute Engine** en 2012, que ofrece máquinas virtuales escalables, y **Google Kubernetes Engine** en 2014, facilitando la gestión de contenedores. Esta evolución ha posicionado a GCP como una de las principales plataformas de nube pública a nivel mundial, compitiendo con líderes del mercado como Amazon Web Services y Microsoft Azure.

Beneficios clave de GCP:

1. **Infraestructura global:** GCP opera una red global de centros de datos interconectados, permitiendo a los clientes desplegar aplicaciones y almacenar datos cerca de sus usuarios finales, reduciendo la latencia y mejorando el rendimiento.
2. **Innovación continua:** Google es reconocido por su liderazgo en tecnologías emergentes. GCP integra herramientas avanzadas de **inteligencia artificial (IA)** y **aprendizaje automático (ML)**, facilitando a las empresas la incorporación de estas capacidades en sus soluciones sin necesidad de desarrollar modelos complejos desde cero.
3. **Seguridad de nivel empresarial:** La seguridad es una prioridad en GCP. La plataforma implementa múltiples capas de protección, incluyendo encriptación de datos en tránsito y en reposo, gestión avanzada de

identidades y accesos, y cumplimiento con estándares y certificaciones internacionales.

4. **Flexibilidad y escalabilidad:** GCP ofrece una amplia gama de servicios que se adaptan a diferentes necesidades, desde startups hasta grandes corporaciones. La capacidad de escalar recursos automáticamente según la demanda permite optimizar costos y garantizar un rendimiento óptimo.

Casos de uso y aplicaciones:

Empresas de diversos sectores utilizan GCP para una variedad de aplicaciones, incluyendo:

- **Análisis de datos y big data:** Servicios como **BigQuery** permiten el análisis de grandes volúmenes de datos en tiempo real, facilitando la toma de decisiones basada en datos.
- **Desarrollo de aplicaciones móviles y web:** Herramientas como **Firebase** proporcionan una plataforma completa para el desarrollo, análisis y crecimiento de aplicaciones móviles y web.
- **Computación de alto rendimiento:** GCP ofrece recursos computacionales potentes y escalables, ideales para tareas que requieren procesamiento intensivo, como simulaciones científicas y renderizado de gráficos.
-

Recursos para profundizar:

- [Descripción general de Google Cloud](#)
- [Historia de Google Cloud Platform - Pluralsight](#)

4. Escalamiento: Vertical y Horizontal

En la computación en la nube, uno de los conceptos más importantes es el escalamiento, es decir, la capacidad que tiene un sistema para manejar incrementos o decrementos en la demanda de recursos de forma ágil. Desde la perspectiva de Google Cloud Platform, el escalamiento se implementa a través de dos enfoques principales: **escalamiento vertical** y **escalamiento horizontal**.

Escalamiento Vertical (Scale-up)

Este enfoque consiste en aumentar los recursos (procesadores, memoria RAM, espacio en disco, etc.) asignados a una única máquina virtual o instancia para mejorar su rendimiento. En Google Cloud Platform, el escalamiento vertical es fácil de realizar mediante la modificación del tipo de máquina virtual en Google Compute Engine. Por ejemplo, si una aplicación web está funcionando en una instancia pequeña y experimenta un crecimiento en el tráfico, es posible escalar verticalmente aumentando recursos directamente desde la consola de GCP.

Este método es rápido, simple y práctico para aplicaciones que no pueden distribuir fácilmente su carga en múltiples instancias. Sin embargo, presenta limitaciones físicas y económicas. Existe un límite máximo de recursos que se pueden asignar a una única máquina virtual, lo que significa que el escalamiento vertical no es ilimitado y puede volverse costoso a medida que se incrementan los recursos.

Escalamiento Horizontal (Scale-out)

El escalamiento horizontal implica agregar más máquinas virtuales para repartir la carga entre varias instancias simultáneas. Este enfoque es ideal para aplicaciones modernas y distribuidas que pueden ejecutar sus cargas en paralelo. Google Cloud Platform facilita enormemente este método mediante el uso de grupos de instancias gestionadas (Managed Instance Groups) y balanceadores de carga (Load Balancers).

Por ejemplo, al implementar un grupo de instancias administradas, Google Compute Engine monitorea automáticamente métricas como CPU, memoria y tráfico de red. Cuando detecta un aumento en la demanda, agrega más instancias automáticamente. Si la demanda disminuye, reduce la cantidad de instancias, optimizando así los costos.

Este tipo de escalamiento también proporciona alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Si una instancia falla, otras continúan operando, asegurando que la aplicación siga funcionando sin interrupciones visibles para los usuarios.

Combinar ambos enfoques

En la práctica, muchas organizaciones combinan ambos métodos, aumentando recursos en instancias críticas y, a la vez, distribuyendo cargas entre múltiples máquinas para garantizar flexibilidad, disponibilidad y rendimiento máximo. La elección depende directamente del tipo de aplicación, presupuesto y necesidades específicas del negocio.

Recursos para profundizar:

- [Arquitecturas escalables y resilientes en Google Cloud](#)
- [Escalado automático en Google Compute Engine](#)

5. Servicios Principales de GCP

Google Cloud Platform ofrece múltiples servicios esenciales para construir aplicaciones, gestionar infraestructura, almacenar datos y realizar análisis avanzados.

5.1. Google Compute Engine

Google Compute Engine permite crear y gestionar máquinas virtuales flexibles, escalables y altamente personalizables. Es uno de los servicios fundamentales dentro del modelo de infraestructura como servicio (IaaS), proporcionando control total sobre la infraestructura virtual, incluidos CPU, RAM, almacenamiento y configuración de red. Compute Engine es ideal para ejecutar aplicaciones web robustas, bases de datos de alto rendimiento, o aplicaciones empresariales que necesitan recursos específicos. Además, ofrece características avanzadas como instancias preemptibles, ideales para tareas que admiten interrupciones pero requieren un ahorro considerable de costos.

5.2. Google Cloud SQL

Cloud SQL es un servicio de bases de datos relacionales completamente gestionado, compatible con motores populares como MySQL, PostgreSQL y SQL Server. Simplifica enormemente la administración de bases de datos mediante características como backups automáticos, alta disponibilidad integrada y actualizaciones gestionadas por Google. Esto permite a los desarrolladores enfocarse en optimizar las aplicaciones, olvidándose de tareas rutinarias y mantenimiento de infraestructura. Además, Cloud SQL soporta escalabilidad automática, ajustando sus recursos según la demanda real en tiempo real.

5.3. Google Cloud Run

Google Cloud Run es un servicio que facilita la ejecución de aplicaciones empaquetadas en contenedores Docker en un entorno serverless gestionado automáticamente por Google. Cloud Run proporciona escalabilidad automática y dinámica, que permite escalar a millones de solicitudes sin intervención del usuario. Es especialmente útil para desarrolladores que necesitan implementar aplicaciones rápidamente, simplificando drásticamente la gestión de infraestructura y el despliegue continuo de aplicaciones web modernas y

microservicios.

5.4. Google Cloud Storage

Cloud Storage es el servicio de almacenamiento de objetos escalable y confiable ofrecido por Google, ideal para gestionar grandes volúmenes de datos no estructurados, como contenido multimedia, backups o datos analíticos. Cloud Storage ofrece alta disponibilidad, replicación automática y distintas clases de almacenamiento para optimizar costos según las necesidades de acceso a los datos.

5.5. Google BigQuery

BigQuery es un servicio avanzado para almacenar y analizar grandes volúmenes de datos mediante consultas SQL rápidas. Este servicio permite a las empresas ejecutar análisis complejos en segundos, sin preocuparse por la gestión de la infraestructura subyacente. BigQuery es especialmente útil en escenarios donde se manejan grandes cantidades de datos, permitiendo análisis rápidos, eficientes y seguros, ayudando a tomar decisiones empresariales estratégicas basadas en datos en tiempo real.

Recursos para profundizar:

- [Documentación Compute Engine](#)
- [Documentación Cloud SQL](#)
- [Documentación Cloud Run](#)
- [Documentación Cloud Storage](#)
- [Documentación BigQuery](#)

Bibliografía

García, M. (2021). *Introducción a Cloud Computing: Modelos de Servicios, Implementaciones y Estrategias Empresariales*. Ed. Alfaomega. ISBN: 978-6075385687.

Google Cloud Platform Documentation. (2024). *Documentación Oficial de Google Cloud Platform*. Google LLC.
Disponible en: <https://cloud.google.com/docs?hl=es-419>

Google Cloud Compute Engine Documentation. (2024). *Compute Engine – Máquinas virtuales en GCP*. Google LLC.
Disponible en: <https://cloud.google.com/compute/docs?hl=es-419>

Google Cloud SQL Documentation. (2024). *Bases de datos gestionadas en Google Cloud*. Google LLC.
Disponible en: <https://cloud.google.com/sql/docs?hl=es-419>

Google Cloud Run Documentation. (2024). *Ejecución serverless de contenedores*. Google LLC.
Disponible en: <https://cloud.google.com/run/docs?hl=es-419>

Google Cloud Storage Documentation. (2024). *Almacenamiento de objetos en la nube*. Google LLC.
Disponible en: <https://cloud.google.com/storage/docs?hl=es-419>

Google BigQuery Documentation. (2024). *Servicio de análisis de datos a gran escala*. Google LLC.
Disponible en: <https://cloud.google.com/bigquery/docs?hl=es-419>

Rosenberg, J. & Mateos, J. (2022). *Practical Google Cloud Platform: Harnessing Google's Infrastructure for Business Success*. Ed. Apress. ISBN: 978-1484274960.

Joshi, S. (2020). *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. Ed. Pearson Education. ISBN: 978-9353947051.

Stackscale (2023). *Modelos de servicio Cloud Computing*. Stackscale Blog.
Disponible en: <https://www.stackscale.com/es/blog/modelos-de-servicio-cloud>